

21707 - Programació II

Curs 2025 - 2026

Segon Taller Avaluable

Objectius

Programació orientada a objectes. Tractament de fitxers de text. Arrays d'objectes. Ordenació en memòria. Cerca dicotòmica. Fitxers d'accés aleatori.

Enunciat

Es vol implementar un programa per gestionar una votació de videojocs.

Inicialment es disposa d'un fitxer de text anomenat jocs.txt amb dades de videojocs. El programa haurà d'importar aquest fitxer, crear un array d'objectes de la classe Joc, ordenar-lo per codi i generar un fitxer d'accés aleatori anomenat jocs.dat.

Una vegada creat el fitxer d'accés aleatori, el programa haurà de permetre mostrar el seu contingut i votar un joc indicant el seu codi.

El programa tindrà les opcions següents:

```
Gestió de votacions de videojocs
1. Importar el fitxer de text i crear el fitxer d'accés aleatori
2. Mostrar el contingut del fitxer d'accés aleatori
3. Votar un joc per codi
0. Sortir
```

Format del fitxer de text

El fitxer jocs.txt estarà codificat en UTF-8. Cada línia representarà un videojoc i tindrà els camps separats per punt i coma (;).

L'estructura de cada línia serà:

```
codi;titol;genere;plataforma;any
```

Exemple:

```
103;Minecraft;Sandbox;PC;2011
25;Tetris;Puzzle;Game Boy;1989
87;Zelda Breath of the Wild;Aventura;Switch;2017
41;Pac-Man;Arcade;Arcade;1980
12;Super Mario Bros;Plataformes;NES;1985
```

Es pressuposa que el fitxer de text té totes les línies correctes i que no hi ha codis repetits.

Els espais en blanc abans i després de cada camp s'hauran d'eliminar. Els camps de text que siguin massa llargs s'hauran de tallar a la mida màxima permesa.

Per tractar cada línia del fitxer de text es poden usar els mètodes split() i trim() de la classe String. El mètode split(";") separa una línia en parts emprant el punt i coma com a separador. El mètode trim() elimina els espais en blanc inicials i finals d'una cadena.

Fitxer d'accés aleatori

El fitxer jocs.dat serà un fitxer d'accés aleatori amb registres de mida fixa. Cada registre tindrà els camps següents:

Camp	Tipus	Mida
codi	int	4 bytes
titol	String de 30 caràcters	60 bytes
genere	String de 15 caràcters	30 bytes
plataforma	String de 15 caràcters	30 bytes
any	int	4 bytes
vots	int	4 bytes

El camp vots no apareix al fitxer de text. S'ha d'afegir en crear el fitxer jocs.dat i s'ha d'inicialitzar a zero.

Si el fitxer jocs.dat ja existeix i es torna a fer la importació, s'haurà d'esborrar o buidar el fitxer aleatori existent i crear-lo de nou. Es perdran les votacions anteriors.

Es demana

1. Importar el fitxer de text jocs.txt, crear els objectes Joc, guardar-los dins un array, ordenar l'array per codi i crear el fitxer jocs.dat. Si jocs.dat ja existia, s'haurà d'esborrar o buidar abans d'escriure-hi els nous registres.
2. Mostrar tots els registres del fitxer jocs.dat. Per a cada joc s'haurà de mostrar, com a mínim, codi, vots, titol, genere, plataforma i any.
3. Votar un joc per codi. Si el codi existeix dins jocs.dat, s'haurà d'incrementar en una unitat el nombre de vots del joc corresponent. La cerca del joc s'haurà de fer mitjançant cerca dicotòmica sobre el fitxer ordenat per codi. La modificació s'haurà de fer directament dins el fitxer d'accés aleatori. Si el codi no existeix, s'haurà de mostrar un missatge indicant-ho.

Indicacions

- L'ordenació de l'array s'ha de fer abans d'escriure el fitxer jocs.dat. Suposarem que no hi ha més de 1000 registres al fitxer a importar (constant MAXREG).
- No es poden usar eines, classes, mètodes o llibreries no vistes a classe, excepte les que s'indiquen explícitament en aquest enunciat.
- Per separar els camps del fitxer de text es pot usar `split(";")` i per eliminar espais sobrants es pot usar `trim()`.
- Quan es faci una nova importació i ja existeixi jocs.dat, el fitxer aleatori es pot eliminar amb `File.delete()`, amb `Files.deleteIfExists(Path)` o bé buidar amb `RandomAccessFile.setLength(0)`.

Exemple senzill de `split()` i `trim()`:

```
String linia = "103; Minecraft ; Sandbox ; PC ; 2011";
String[] camps = linia.split(";");
String titol = camps[1].trim(); // resultat: "Minecraft"
```